

О корректности вещественной параметризации, модульной оговорке и условного вывода при гипотезе бинарной нормализации

Постановка вопроса

Рассматриваются равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n,$$

где параметры

$$m, p, l$$

не обязаны быть целыми числами, а могут быть вещественными.

Также рассматривается дальнейший условный шаг: если принять как отдельную гипотезу, или недоказанную аксиому, равенство

$$o(n) = 2,$$

то корректен ли последующий вывод

$$2^n = 2n$$

и, следовательно,

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

В новой версии формализации дополнительно учитывается модульная оговорка. Она нужна для того, чтобы явно отделить равенства над

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}$$

от сравнений по модулю

$$\mathbb{F}_q.$$

Иными словами, рассматриваются три разных уровня:

вещественный уровень,

целочисленный уровень,

модульный уровень.

Вещественная параметризация используется для реконструкции алгебраической схемы. Целочисленный уровень нужен для связи с Великой теоремой Ферма. Модульный уровень специально не используется как метод доказательства, но в новой версии отдельно объясняется, почему модульные решения сравнений не являются контрпримерами к целочисленной постановке.

1. Корректность равенств для x^n и z^n

Равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n$$

и

$$z^n = (m^n + p^n)^n$$

корректны при условии, что предварительно положено

$$x = m^n - p^n,$$

$$z = m^n + p^n.$$

Это обычное возведение равных величин в одну и ту же степень.

Иными словами, если

$$x = m^n - p^n,$$

то автоматически

$$x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Аналогично, если

$$z = m^n + p^n,$$

то автоматически

$$z^n = (m^n + p^n)^n.$$

Здесь не требуется, чтобы m и p были целыми числами. Достаточно, чтобы соответствующие выражения были определены в рассматриваемой числовой области, например в области вещественных чисел.

В Coq эта часть соответствует лемме о возведении параметрических равенств в степень. Смысл этой леммы состоит в том, что если заданы равенства

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

то после возведения в степень автоматически получаются

$$z^n = (m^n + p^n)^n, \quad x^n = (m^n - p^n)^n.$$

Таким образом, на данном шаге нет скрытого математического предположения: используется только элементарное свойство равенства.

2. Корректность равенства $y^n = 2n l^n$ при вещественном l

Равенство

$$y^n = 2n l^n$$

корректно, если l понимается как вещественный масштабный параметр.

После биномиального разложения выражения

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n$$

получается сумма только по нечетным биномиальным членам:

$$(m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n = 2 \sum_{j \text{ odd}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Обозначим внутреннюю сумму через

$$S = \sum_{j \text{ odd}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

Тогда

$$y^n = 2S.$$

Если теперь определить вещественный параметр l условием

$$l^n = \frac{S}{n},$$

то получаем

$$S = n l^n.$$

Следовательно,

$$y^n = 2S = 2n l^n.$$

Таким образом, равенство

$$y^n = 2n l^n$$

является корректным как вещественная запись при определении l через

$$l^n = \frac{1}{n} \sum_{j \text{ odd}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j.$$

При этом не требуется, чтобы l было целым числом.

Если n нечетно, вещественный корень из S/n существует при любом вещественном значении S/n . Если n четно, то для вещественного положительного l требуется выбирать ситуацию, в которой

$$\frac{S}{n} > 0.$$

Именно такой положительный случай и формализуется в Soq через положительность параметра l .

3. Важное отличие от целочисленной делимости

Если l рассматривается как вещественное число, то не требуется утверждать, что сумма

$$S = \sum_{j \text{ odd}} \binom{n}{j} (m^n)^{n-j} (p^n)^j$$

делится на n в целых числах.

Это другое, более сильное утверждение.

Для вещественной параметризации достаточно определить

$$l^n = \frac{S}{n}.$$

Поэтому возможная проблема с целочисленной делимостью не разрушает вещественную схему, если явно оговорено, что

$$l \in \mathbb{R}.$$

Более того, новая Соq-версия специально фиксирует важное предупреждение: утверждение о том, что нечетное биномиальное ядро всегда делится на n в целых числах, в общем случае неверно. Например, для

$$n = 6, \quad m = 1, \quad p = 1$$

нечетное ядро имеет вид

$$\binom{6}{1} + \binom{6}{3} + \binom{6}{5} = 6 + 20 + 6 = 32,$$

а число 32 не делится на 6 в целых числах.

Это не разрушает вещественную схему, потому что в ней не утверждается целочисленная делимость ядра на n . Вещественная схема использует определение

$$l^n = \frac{S}{n},$$

а не утверждение

$$n \mid S$$

в кольце целых чисел.

Следовательно, необходимо строго различать:

$$l^n = \frac{S}{n}$$

как вещественное определение, и

$$n \mid S$$

как целочисленное арифметическое утверждение.

Первое допустимо в вещественной модели. Второе требует отдельного доказательства и в общем виде неверно.

4. Переход к масштабному параметру o

Если ввести масштабный параметр o через равенство

$$y = o l,$$

то при $l \neq 0$ имеем

$$y^n = o^n l^n.$$

С другой стороны, по предыдущему равенству

$$y^n = 2n l^n.$$

Следовательно,

$$o^n l^n = 2n l^n.$$

Если

$$l \neq 0,$$

то можно сократить на l^n и получить

$$o^n = 2n.$$

Иными словами,

$$o = (2n)^{1/n}$$

при выбранной положительной вещественной ветви корня.

В Coq это соответствует определению

$$\text{covers_with } o\ n,$$

которое означает

$$o^n = 2n.$$

Более точно, Coq -лемма о положительном масштабировании утверждает следующее. Если

$$n > 0,$$

$$l > 0,$$

$$y = o\ l,$$

и

$$y^n = 2n\ l^n,$$

то обязательно

$$o^n = 2n.$$

Это ровно тот переход, который используется в статье: от вещественного масштабного равенства к условию покрытия

$$\text{covers_with } o\ n.$$

5. Условный шаг $o(n) = 2$

Далее вводится отдельная гипотеза бинарной нормализации:

$$o(n) = 2.$$

Важно подчеркнуть, что это именно гипотеза, а не автоматически доказанный факт.

При принятии этой гипотезы из

$$o(n)^n = 2n$$

получаем

$$2^n = 2n.$$

Это уже чисто элементарное показательно-линейное уравнение.

Оно эквивалентно

$$n = 2^{n-1}.$$

Его положительные целочисленные решения:

$$n = 1$$

и

$$n = 2.$$

Для всех

$$n > 2$$

имеем строгое неравенство

$$2^n > 2n.$$

Следовательно, при условии

$$o(n) = 2$$

показатели

$$n > 2$$

исключаются.

Именно этот условный шаг является центральным местом модели. Соq строго проверяет, что из

$$o(n) = 2$$

и

$$o(n)^n = 2n$$

следует

$$n \in \{1, 2\}.$$

Но Соq не доказывает безусловно, что

$$o(n) = 2$$

следует из одной только вещественной параметризации. Это условие остается структурной гипотезой бинарной нормализации.

6. Модульная оговорка

Новая версия статьи и Соq-файла отдельно учитывает модульную претензию.

Настоящая модель не строит доказательство через модульную арифметику и не утверждает отсутствия решений у соответствующих сравнений в конечных полях. Рассматриваемая схема относится к равенствам над

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

а не к уравнениям над конечным полем

$$\mathbb{F}_q.$$

В частности, из целочисленного равенства

$$x^n + y^n = z^n$$

действительно следует сравнение по любому модулю q :

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}.$$

Однако обратный переход в общем случае неверен: из сравнения

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

не следует равенство

$$x^n + y^n = z^n$$

в целых числах.

Иными словами, модульное сравнение означает лишь, что существует некоторое целое число t , для которого

$$z^n = x^n + y^n + qt.$$

Целочисленное решение уравнения Ферма соответствует специальному случаю

$$t = 0.$$

Поэтому наличие решений у сравнений

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

при

$$n > 2$$

не является контрпримером к Великой теореме Ферма и не опровергает вещественную параметризацию, используемую в данной модели.

Если специально переходить к модулю q , то параметры должны задаваться отдельно на модульном уровне. Например, вместо вещественных равенств

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n$$

следует отдельно фиксировать остатки

$$m^n \equiv A \pmod{q}, \quad p^n \equiv B \pmod{q}.$$

После этого соответствующие модульные соотношения принимают вид

$$z \equiv A + B \pmod{q}, \quad x \equiv A - B \pmod{q}.$$

Тем самым вещественная параметризация и модульная арифметика относятся к разным уровням описания. В данной статье используется первый уровень: равенства над

$$\mathbb{N}, \quad \mathbb{Z}, \quad \mathbb{Q}, \quad \mathbb{R},$$

а не отдельная теория решений над конечными полями.

7. Как модульная оговорка отражена в Coq v6

В шестой версии Coq-файла добавлен специальный раздел

Section ModularRemark.

В нем отношение модульной сравнимости определяется так:

$$a \equiv b \pmod{q}$$

означает, что существует целое число t , такое что

$$a = b + qt.$$

На языке Coq это задается как

$$\text{modular_congruent } q \ a \ b.$$

Далее формализованы три ключевых положения.

Во-первых, если в целых числах выполнено равенство степеней

$$x^n + y^n = z^n,$$

то автоматически выполнено соответствующее сравнение по любому модулю q :

$$z^n \equiv x^n + y^n \pmod{q}.$$

Это соответствует лемме

`integer_equality_implies_modular_power_congruence.`

Смысл доказательства прост: при настоящем равенстве можно взять

$$t = 0.$$

Во-вторых, `Coq` явно фиксирует, что равенство в целых числах соответствует нулевому модульному свидетелю:

$$t = 0.$$

Это отражено в лемме

`integer_equality_is_zero_modular_witness.`

В-третьих, `Coq` проверяет конкретный пример, показывающий, что модульное сравнение не является тем же самым, что целочисленное равенство:

$$3^3 \equiv 1^3 + 1^3 \pmod{5},$$

поскольку

$$27 = 2 + 5 \cdot 5,$$

но при этом

$$1^3 + 1^3 \neq 3^3$$

как равенство в целых числах, поскольку

$$2 \neq 27.$$

Это соответствует лемме

`modular_congruence_not_integer_equality.`

Таким образом, `Coq` вб строго подтверждает методологическую мысль модульной оговорки:

целочисленное равенство $\implies$ модульное сравнение,

но

модульное сравнение $\implies$ целочисленное равенство.

Кроме того, структура

`ModularParameterResidues`

формализует идею о том, что при переходе к модулю q нужно отдельно задавать остатки

$$m^n \equiv A \pmod{q}, \quad p^n \equiv B \pmod{q},$$

а затем уже отдельно задавать

$$z \equiv A + B \pmod{q}, \quad x \equiv A - B \pmod{q}.$$

Это полностью согласуется с модульной оговоркой: модульные параметры являются отдельным уровнем описания, а не прямой заменой вещественной параметризации.

8. Смысл проверки в Coq v6

В шестой версии Coq-файла формализуется именно такая условная схема.

В ней вводится структура, где параметры

$$m, p, l, x, y, z$$

рассматриваются как вещественные числа.

В этой структуре равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n$$

задаются как поля данных.

Далее доказывается, что если дополнительно

$$y = o l$$

и

$$l > 0,$$

то из

$$y^n = 2n l^n$$

следует

$$o^n = 2n.$$

Именно это соответствует условию

$$\text{covers_with } o \ n.$$

Шестая версия Coq-файла также отделяет вещественный уровень от целочисленного. Для вещественных параметров используется блок, где

$$m, p, l, x, y, z \in \mathbb{R}.$$

Для целочисленного уровня отдельно вводится структура, где параметры лежат в

$$\mathbb{Z}.$$

На целочисленном уровне появляются дополнительные арифметические условия, например условия четности:

$$z + x \text{ четно}, \quad z - x \text{ четно}.$$

Это соответствует математической идее статьи: вещественная реконструкция может быть формально корректной, но если дополнительно требовать целочисленности параметров, возникают дополнительные ограничения.

9. Согласованность четвертой, пятой и шестой версий

Четвертая версия Соq-файла проверяет основную условную схему:

если из гипотетического решения следует $o^n = 2n$,

и если затем принимается

$$o = 2,$$

то возможно только

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

Пятая версия расширяет четвертую.

Она добавляет явную вещественную структуру для параметров

$$m, p, l, x, y, z$$

и формально показывает переход

$$y = ol, \quad y^n = 2n l^n \implies o^n = 2n.$$

Шестая версия расширяет пятую.

Она добавляет модульную оговорку на уровне Соq и формально показывает, что:

равенство в целых числах

и

сравнение по модулю

являются разными логическими объектами.

Поэтому четвертая, пятая и шестая версии согласуются между собой.

Четвертая версия проверяет финальную условную экспоненциально-линейную часть.

Пятая версия добавляет вещественный уровень параметризации.

Шестая версия добавляет модульный уровень и показывает, что модульные сравнения не являются контрпримерами к целочисленной или вещественной постановке.

Таким образом, шестая версия не противоречит четвертой и пятой, а уточняет и расширяет их, добавляя явное разделение:

вещественная параметризация,

целочисленная специализация,

модульная оговорка.

10. Что именно доказывает Соq v6

Соq v6 доказывает следующие положения.

10.1. Корректность элементарных параметрических равенств

Если

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n,$$

то

$$z + x = 2m^n, \quad z - x = 2p^n.$$

В вещественном случае это обычные равенства над

$$\mathbb{R}.$$

В целочисленном случае из них следуют дополнительные условия четности.

10.2. Корректность перехода от $y = ol$ к $o^n = 2n$

Если

$$\begin{aligned}y &= ol, \\ l &> 0,\end{aligned}$$

и

$$y^n = 2n l^n,$$

то

$$o^n = 2n.$$

Это главный вещественный переход модели.

10.3. Корректность финальной условной экспоненциальной части

Если принять

$$o = 2,$$

то из

$$o^n = 2n$$

следует

$$2^n = 2n.$$

Соq доказывает, что в положительных натуральных числах это возможно только при

$$n = 1 \quad \text{или} \quad n = 2.$$

Следовательно, при

$$n > 2$$

возникает противоречие.

10.4. Корректность модульной оговорки

Соq v6 доказывает, что из целочисленного равенства следует модульное сравнение, но модульное сравнение само по себе не является целочисленным равенством.

Формально:

$$x^n + y^n = z^n \implies x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}.$$

Но обратное в общем случае неверно:

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q} \implies x^n + y^n = z^n.$$

Это закрывает методологическую претензию о том, что модульные примеры якобы автоматически опровергают вещественную параметризацию.

11. Чего Соq v6 не доказывает

Для честности важно отдельно указать, чего Соq v6 не доказывает.

11.1. Coq v6 не доказывает безусловно $o(n) = 2$

Равенство

$$o(n) = 2$$

остается гипотезой бинарной нормализации.

Coq доказывает, что если эта гипотеза принята, то дальнейший вывод корректен.

Но Coq не доказывает, что

$$o(n) = 2$$

следует только из вещественной параметризации.

11.2. Coq v6 не доказывает полную теорию конечных полей

Модульный раздел не строит полноценную теорию поля

$$\mathbb{F}_q.$$

В нем не требуется, чтобы q было простым, не вводится мультипликативная группа поля и не анализируются обратимые элементы.

Модульный раздел выполняет более скромную и точную задачу: он формализует различие между равенством в целых числах и сравнением по модулю.

11.3. Coq v6 не доказывает безусловную ВТФ

Файл доказывает условную схему:

если из гипотетического решения при

$$n > 2$$

следует

$$\text{covers_with } 2 \ n,$$

то возникает противоречие.

То есть доказывается не безусловная ВТФ, а условная теорема вида:

$$(x^n + y^n = z^n \implies 2^n = 2n) \implies \text{нет решений при } n > 2.$$

Это именно тот статус, который следует честно указывать в статье.

12. Общая интерпретация новой логики

Новая логика статьи может быть сформулирована так.

Сначала рассматривается уравнение Ферма

$$x^n + y^n = z^n.$$

Затем оно переписывается как

$$y^n = z^n - x^n.$$

Далее вводится параметризация

$$z = m^n + p^n, \quad x = m^n - p^n.$$

После этого получается

$$y^n = (m^n + p^n)^n - (m^n - p^n)^n.$$

Биномиальное разложение дает внешний бинарный коэффициент

$$2.$$

Затем вводится вещественное масштабное ядро

$$l$$

и масштабный параметр

$$o.$$

При условии

$$y = o l$$

и

$$y^n = 2n l^n$$

получается

$$o^n = 2n.$$

Далее в качестве отдельной структурной гипотезы принимается бинарная нормализация

$$o = 2.$$

Тогда

$$2^n = 2n.$$

Это уравнение имеет только решения

$$n = 1 \quad \text{и} \quad n = 2.$$

Следовательно, при

$$n > 2$$

гипотетическое решение приводит к противоречию.

Модульная оговорка при этом говорит, что сравнения

$$x^n + y^n \equiv z^n \pmod{q}$$

могут иметь решения при

$$n > 2,$$

но это не является возражением против схемы, потому что такие сравнения не являются целочисленными равенствами

$$x^n + y^n = z^n.$$

Итоговый вывод. При понимании

$$m, p, l \in \mathbb{R}$$

равенства

$$x^n = (m^n - p^n)^n,$$

$$z^n = (m^n + p^n)^n,$$

$$y^n = 2n l^n$$

корректны как вещественная формальная схема.

Шестая версия *Soq*-файла согласованно формализует эту схему через вещественные параметры, отдельно фиксирует целочисленную специализацию и дополнительно вводит модульную оговорку.

Если затем отдельно принять гипотезу бинарной нормализации

$$o(n) = 2,$$

то дальнейший вывод

$$2^n = 2n$$

и ограничение

$$n \in \{1, 2\}$$

корректны и машинно проверены.

Следовательно, при указанной постановке основная условная логика согласована: слабое место находится не в вещественной параметризации, не в равенстве

$$y^n = 2n l^n,$$

и не в модульных примерах, а исключительно в статусе гипотезы

$$o(n) = 2.$$

Модульные сравнения при

$$n > 2$$

могут существовать, но они относятся к другому уровню задачи и не являются целочисленными решениями Великой теоремы Ферма. Именно это теперь явно отражено как в тексте статьи, так и в Coq-файле vb.